机械规格	
尺寸	长 46.7mm, 宽 12.7mm, PCB厚度 1.6mm
端口	2.54mm 间距母座

电气参数		
端口 1	引脚 1	接外部NTC
	引脚 2	接外部NTC
	引脚 3	接探针1
	引脚 4	接探针2
端口 2	引脚 1	UATR 数据发送端口TX
	引脚 2	UATR 数据接收端口RX
	引脚 3	电源地 GND
	引脚 4	输入电源 VDD
供电VDD	5V±0.3V，电流大于 100 MA	
NTC	常温阻值 10K B=3435	
波特率	9600	

检测参数
电导率
…… 可选参数：盐度、电导率、TDS、比重、硬度、温度

公司	深圳市比特原子科技有限公司
名称	大量程多参数电导率检测电路模组，型号 CM2
制图	杜先于
审核	付庆波
批准	付庆波
发布日期	2023 年 11 月 1 日

软件指令说明

1. 检测指令（16 进制）

发送：A0 00 00 00 00 A0

返回 16 个字节：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AA	TDS-H	TDS-L	EC-4	EC-3	EC-2	EC-1	SAL-H	SAL-L	SG-H	SG-L	TEM-H	TEM-L	HAR-H	HAR-L	CRC8

说明：

AA 头

TDS-H TDS-L：TDS 值，高八位在前，单位 ppm

EC-4 EC-3 EC-2 EC-1：电导率值，4 个字节，高位字节在前，单位 us/cm

SAL-H SAL-L:盐度，2 字节，高 8 位在前，放大 100 倍

SG-H SG-L：比重，2 字节，高 8 位在前，放大 10000 倍

TEM-H TEM-L：温度，2 字节，高 8 位在前，放大 100 倍

HAR-H HAR-L：硬度，2 字节，高 8 位在前，单位 ppm

CRC8 前面所有字节的校验和（包含 AA）

注：该指令为通用指令，不同的芯片，检测参数不同，如果芯片没有相应的检测指标，则对应的返回值为 0

2.基线校正（零点校准）

发送：A1 00 00 00 00 A1

返回：参考状态返回指令

3.二次校准指令

发送：A7 SAL-H SAL-L 00 00 CRC8

SAL-H SAL-L 为校准使用的盐度标准值的 100 倍，高八位在前，例如标准盐度值为 4.00%，则为 01 90

CRC8 为前面所有字节的求和校验

校准成功返回 AC 00 00 00 00 AC

4.状态返回指令

指令正常	AC 00 00 00 00 AC
指令错误	AC 01 00 00 00 AD
工作忙	AC 02 00 00 00 AE
校准失败	AC 03 00 00 00 AF